Transforming Libraries through Information Technology

Transformasi digital tidak hanya berarti menggunakan teknologi, tetapi juga merancang ulang layanan, proses, dan pengalaman pengguna agar akses terhadap pengetahuan menjadi lebih mudah, efektif, dan bermakna. Dalam ekosistem perpustakaan cerdas, pengguna seperti mahasiswa, peneliti, dosen, pustakawan, dan masyarakat menjadi pusat utama. Kebutuhan mereka didukung oleh layanan pencarian informasi, peminjaman, bantuan riset, serta ruang belajar; teknologi seperti AI, IoT, komputasi awan, aplikasi mobile, dan sistem imersif; serta pemanfaatan data koleksi, metadata, pola penggunaan, dan umpan balik. Seluruh penerapannya harus tetap memperhatikan tata kelola, terutama privasi, keamanan, aksesibilitas, dan penggunaan AI secara bertanggung jawab.

Pengembangan perpustakaan cerdas perlu menggunakan pendekatan desain yang berpusat pada pengguna. Prosesnya dimulai dengan memahami pengguna dan konteksnya, mengidentifikasi kebutuhan, merancang serta membuat prototipe solusi, mengevaluasi solusi bersama pengguna, lalu menyempurnakannya berdasarkan umpan balik. Misalnya, sebelum membuat asisten perpustakaan berbasis AI, perpustakaan perlu mengetahui kesulitan mahasiswa dan pustakawan dalam mencari informasi. AI dapat dimanfaatkan sebagai asisten yang tersedia selama 24 jam untuk menjawab pertanyaan dasar, membantu pencarian sumber, memandu penggunaan layanan, dan mengarahkan pengguna kepada pustakawan untuk pertanyaan yang lebih kompleks.

Selain itu, perpustakaan perlu menyediakan layanan yang dapat diakses melalui perangkat mobile agar pengguna dapat membawa layanan perpustakaan dalam genggaman. Layanan tersebut mencakup pencarian katalog, peminjaman dan perpanjangan koleksi, kartu anggota digital, reservasi ruang belajar, notifikasi, navigasi dalam gedung, serta rekomendasi bacaan yang dipersonalisasi. Tantangan utamanya adalah menyajikan layanan yang kompleks pada layar kecil tanpa membuat pengguna merasa terbebani. Pembelajaran literasi digital juga dapat dibuat lebih adaptif dengan mengenali profil dan preferensi pengguna, menyediakan aktivitas yang sesuai, memantau interaksi mereka, menyesuaikan tingkat kesulitan materi, dan memberikan umpan balik yang bermakna.

Contoh studi kasus: Sebagai contoh penerapan AI di perpustakaan, Perpustakaan UiTM memperkenalkan AILA (Artificial Intelligence Library Assistant) pada Mei 2025 sebagai pustakawan virtual. AILA digunakan untuk mengenalkan dan mempromosikan sumber serta layanan perpustakaan melalui komunikasi digital.